
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО (ПРАКТИЧЕСКОГО) ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

по дисциплине «Надежность технических систем. Надежность микро- и наноприборов»

Текущие домашние задания по дисциплине выдаются на занятиях и доступны для зарегистрированных пользователей на электронном информационно-образовательном ресурсе <http://vetrova-bmstu.ru> в разделе дисциплины “Надежность технических систем” (см. “Полезные материалы”, ссылки на файлы HomeWork). Основная цель выполнения заданий – закрепление изученного материала и формирование компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины, в рамках дескрипторов уметь и владеть.

Выполнение текущего (практического) домашнего задания предусматривает несколько разделов:



- Теоретическое обоснование решения задачи (демонстрирующее знания необходимых тем и нормативной базы в области «Надежность в технике», умение работать с различными источниками, в том числе с иностранной периодикой и электронными библиотечными системами по предложенной теме) а также, если это возможно, сопровождение выкладками аналитического решения;
- Расчет в MATLAB, включающий в себя разработку блок-схемы алгоритма с пояснениями по предпринятым мерам для его оптимизации, подробные пояснения по представлению результатов расчетов для их последующего анализа. Использование кириллицы в скриптах не приветствуется (исключение может быть сделано для комментариев и названий секций);
- Анализ полученных результатов и выводы по работе;
- К файлу с решением задачи (.doc или .pdf - файлу) необходимо приложить pdf-Publish скрипта с выводом всей необходимой информации: численных значений и графиков.

Степень самостоятельности и полноты выполнения домашнего задания влияет на оценку, проставляемую в рамках балльно-рейтинговой системы обучения.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО (ПРАКТИЧЕСКОГО) ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

по дисциплине «Надежность технических систем. Надежность микро- и наноприборов»

Задача:

Пусть на испытании находилось $N(0) = 1000$ образцов некоторой невосстанавливаемой аппаратуры и отказы фиксировались через каждые 100 час работы. В предположении справедливости условия Бореля для заданного объема выборки $N(0)$ требуется построить зависимости $P(t)$ в интервале времени, равном 3000 час, если число отказов за соответствующие интервалы времени $\Delta t = 100$ час составляет $\Delta n = [50; 40; 32; 25; 20; 17; 16; 16; 15; 14; 15; 14; 14; 13; 14; 13; 13; 13; 14; 12; 12; 13; 12; 13; 14; 16; 20; 25; 30; 40]$ штук.

Решение:

Теоретическое обоснование решения задачи:

Согласно ГОСТ 27.002-2015 вероятность безотказной работы – вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет.

В предположении справедливости условия Бореля для объема выборки, заданной по условию задачи, точечная статистическая оценка вероятности безотказной работы может быть рассчитана

$$\hat{P}(t) = 1 - \frac{n(t)}{N(0)}$$

где $n(t)$ – количество отказавших элементов к моменту времени t , $N(0)$ – число элементов, поставленных на испытание (число работоспособных элементов в момент $t = 0$).

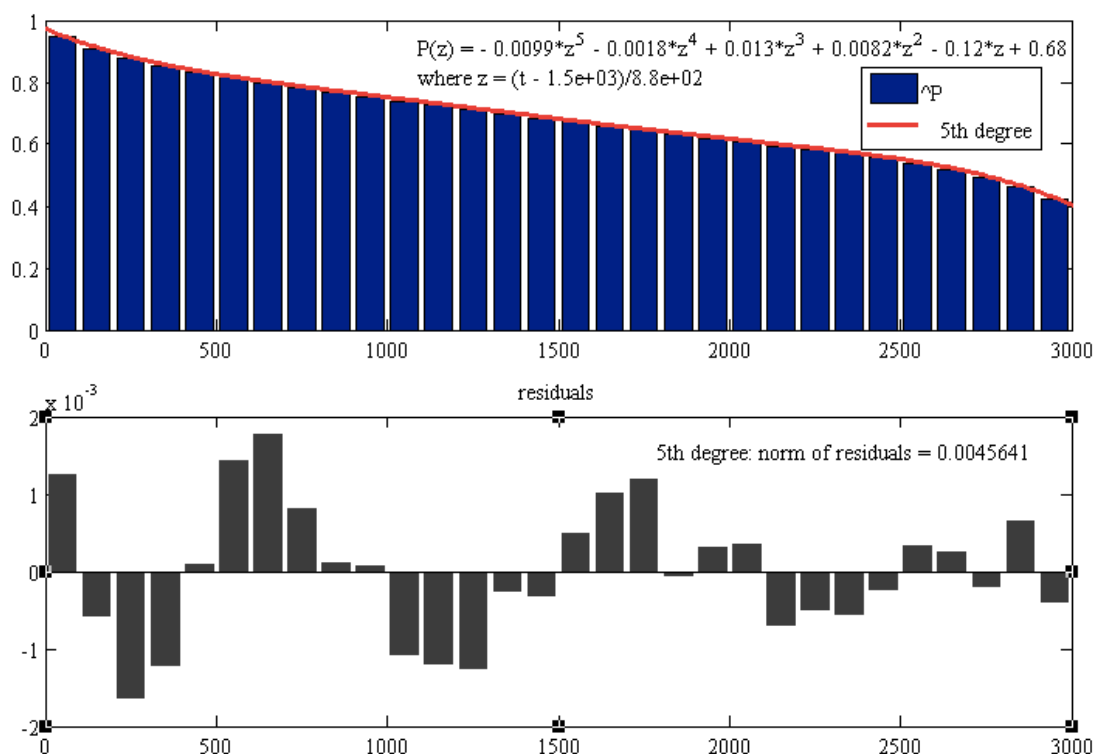
Расчет в MATLAB:

Блок-схема алгоритма: (здесь приводится блок-схема алгоритма для задач второго модуля)

Script:

```
1 %% Ввод входных данных
2 n=[50; 40; 32; 25; 20; 17; 16; 16; 15; 14; 15; 14; 14; 13; 14;...
3   13; 13; 13; 14; 12; 12; 13; 12; 13; 14; 16; 20; 25; 30; 40];
4 % статистика отказов
5 N=1000; % количество элементов, поставленных на испытание
6 t=[0.5:29.5]*100; % время
7 %% расчет ВБР и аппроксимация МНК
8 P_circumflex=1-cumsum(n)/N;
9 % вектор точечных значений экспериментальной функции ВБР
10 [k,S,mu]=polyfit(t',P_circumflex,5);
11 p_appr=polyval(k,t,[],mu);
12 plot(t,[P_circumflex p_appr'])
13 hold on; bar(t,[P_circumflex])
```

Полученные значения экспериментальной функции вероятности безотказной работы аппроксимированы в смысле метода наименьших квадратов (минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных) полиномом $P(t)$ степени $m=5$.



Вывод:

Вероятность безотказной работы (функция надежности) является монотонно убывающей функцией, в начальный момент времени равна единице, а на бесконечности стремится к нулю. Эмпирическая функция надежности в предположении справедливости условия Бореля для заданного по условию задачи объема выборки приближается к функции $P(t)$. Следует отметить, что испытания проводились в течении 3000 ч и в общем случае полученную функцию экстраполировать нельзя. Как видно из приведенного графика на заданной наработке наблюдаем три этапа: приработку, нормальную эксплуатацию (экспоненциально уменьшающуюся функцию ВБР) и старение (резкое уменьшение вероятности безотказной работы).